# Bitácora de IA

Nombre: Ariel Salas Tococari
Laboratorio: Laboratorio 10 — Autenticación y seguridad
Fecha: 22 de octubre de 2026

## Consulta realizada

Durante el desarrollo del laboratorio utilicé la inteligencia artificial como apoyo para comprender un error que apareció al ejecutar las pruebas de autenticación y seguridad. El problema se presentó cuando un usuario con el rol de operador intentaba actualizar un producto. También consulté cómo revisar el funcionamiento de los permisos y comprobar que las medidas de seguridad estuvieran trabajando correctamente.

## Sugerencia recibida

La sugerencia fue revisar el método guardar () del archivo ProductoRepositorioMysql.php, porque allí se ejecutaba la consulta SQL encargada de insertar o actualizar los productos. Se recomendó utilizar nombres diferentes para los parámetros de la consulta preparada, evitando repetir los mismos parámetros entre la parte de inserción y la de actualización.

También se me indicó volver a ejecutar el archivo verificar.php para comprobar si la modificación solucionaba el problema sin afectar los permisos establecidos para los usuarios.

## Qué comprendí y cambié

Comprendí que un error interno del servidor no siempre significa que los permisos estén mal configurados. En mi caso, el operador tenía permitido editar productos, pero la operación no terminaba correctamente debido a un problema relacionado con la consulta preparada.

Realicé el cambio en el método guardar (), utilizando nombres únicos para los parámetros correspondientes a la inserción y a la actualización. Después de modificar el código, ejecuté nuevamente las pruebas para verificar el resultado.

Con esta actividad también comprendí la importancia de revisar los errores, hacer cambios específicos y comprobar que las demás funciones continúen trabajando correctamente.

## Comando de comprobación y resultado real

El comando que utilicé en PowerShell para comprobar el funcionamiento del laboratorio fue:

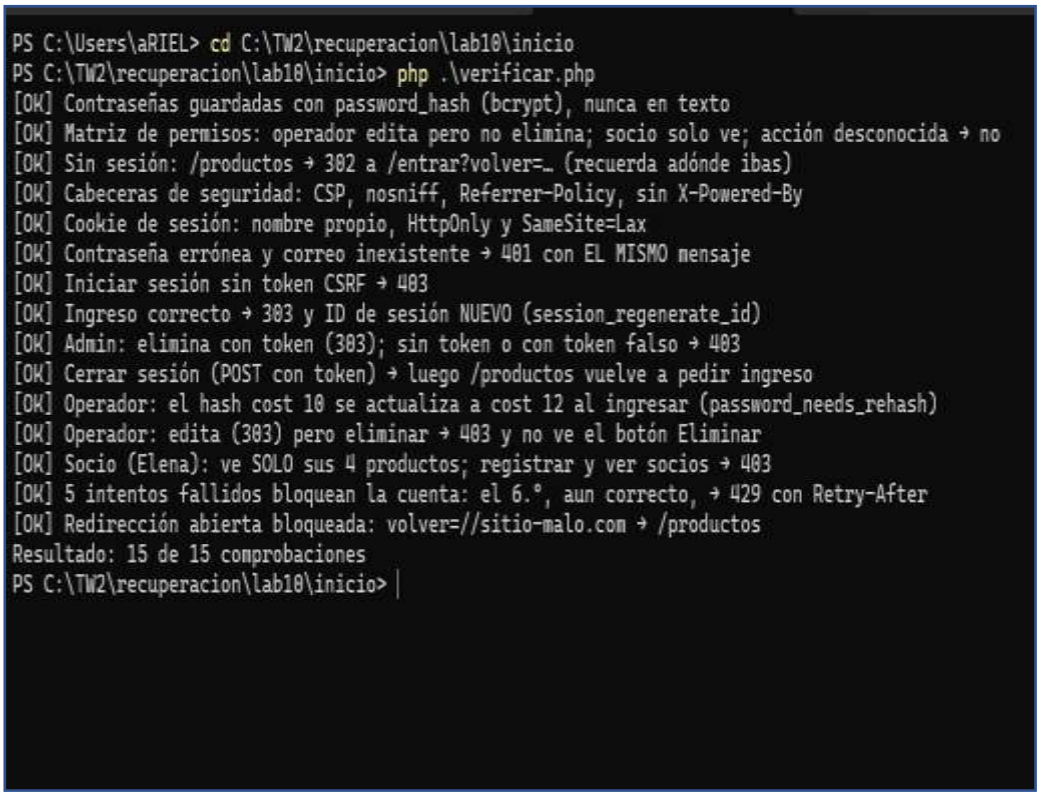
```
php .\verificar.php
```

El resultado obtenido fue:

## Resultado: 15 de 15 comprobaciones.

Las pruebas finalizaron correctamente, incluyendo la verificación de contraseñas protegidas, permisos por roles, autenticación, tokens CSRF, seguridad de sesiones, cabeceras de seguridad y bloqueo de intentos fallidos de inicio de sesión.

La comprobación también confirmó que el operador puede editar productos, pero no eliminarlos, respetando los permisos establecidos en el sistema.

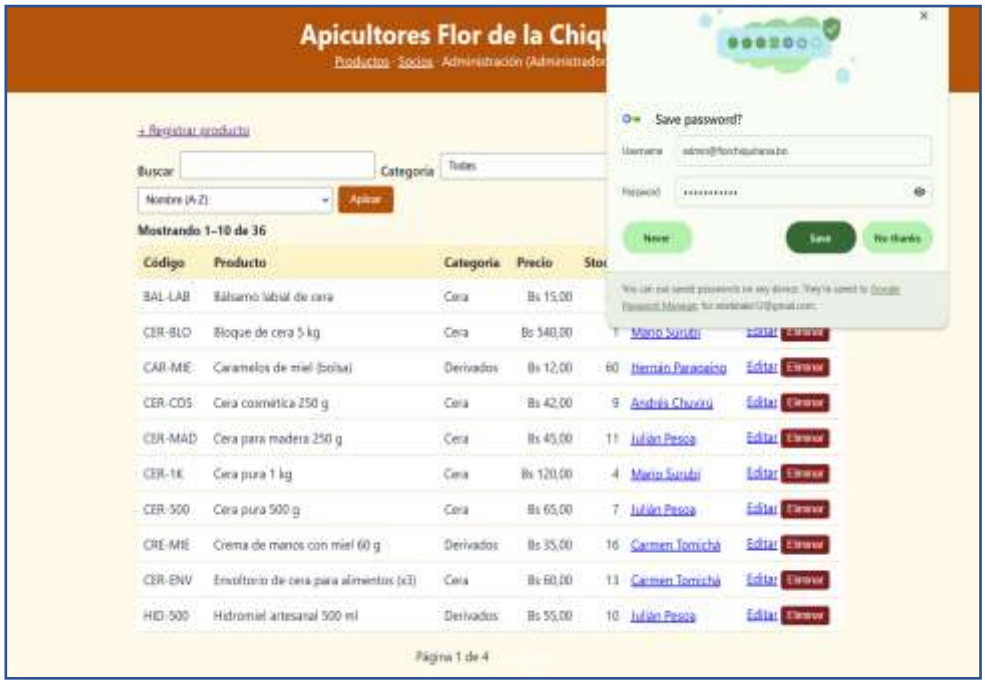



## Reflexión personal

Este laboratorio me ayudó a comprender mejor cómo se aplican las medidas de seguridad en una aplicación web. Al principio, el error me dificultó completar una de las pruebas, pero revisar el código y comprobar nuevamente el resultado me permitió identificar y corregir el problema.

Considero que la inteligencia artificial fue útil como una herramienta de apoyo para entender el error y conocer una posible solución. Sin embargo, fue necesario aplicar el cambio en el proyecto y ejecutar las pruebas para verificar que realmente funcionara.

Finalmente, aprendí que no basta con escribir el código de seguridad, sino que también es importante comprobar su funcionamiento mediante pruebas y respetar los permisos asignados a cada tipo de usuario.







Apicultores Flor de la Chiquitanía
Productos · Socios · Administración (Administrador) Salir
Socios
Andrés Chuviru — Roboré
Carmen Tomichá — Lomerío
Elena Masabí — San Ignacio de Velasco
Hernán Parapaino — San Miguel de Velasco
Julián Pesoa — San Rafael
Luisa Poñé — Santa Ana de Velasco
Mario Surubí — Concepción
Rosa Chuvé — San Javier


127.0.0.1:8000/productos/nuevo
Apicultores Flor de la Chiquitanía
Productos · Elena Masabí (Socio) Salir
403
Acceso denegado
Tu rol (Socio) no permite esta acción.
Volver al catálogo